



# ENQUETE METIER

2024 – 2025

Jonas MIONNET  
Plan de Formation Individuel

Ecole  
CESI école d'ingénieure

# Table des matières

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introduction.....                                                 | 1  |
| 2     | Méthodologie.....                                                 | 1  |
| 3     | Typologie des postes d'ingénieur en informatique .....            | 1  |
| 3.1   | Ingénieur DevOps .....                                            | 1  |
| 3.2   | Ingénieur Cybersécurité.....                                      | 2  |
| 3.3   | Ingénieur en Intelligence Artificielle .....                      | 2  |
| 3.4   | Ingénieur Data/BI.....                                            | 2  |
| 3.5   | Architecte Cloud .....                                            | 3  |
| 4     | Tendances émergentes dans le métier .....                         | 3  |
| 4.1   | Influence des nouvelles technologies .....                        | 3  |
| 4.2   | Évolution du marché du travail .....                              | 4  |
| 4.3   | Impact sociétal et éthique .....                                  | 4  |
| 5     | Synthèses des documents consultés.....                            | 4  |
| 5.1   | Récapitulations des Documents .....                               | 4  |
| 5.2   | Analyse critique et mise en perspective .....                     | 5  |
| 6     | Entretiens Réalisés .....                                         | 6  |
| 6.1   | Questionnaire remis aux professionnels .....                      | 6  |
| 6.2   | Ingénieur DevOps .....                                            | 6  |
| 6.3   | Ingénieur en Cybersécurité .....                                  | 7  |
| 6.4   | Ingénieur en Intelligence Artificielle .....                      | 7  |
| 6.5   | Analyse .....                                                     | 7  |
| 7     | Bibliographie : Ingénieur en cybersécurité.....                   | 8  |
| 7.1   | La Cybersécurité pour les Nuls : Joseph Stenberg .....            | 8  |
| 7.2   | Hacking pour Débutant :B. Anass .....                             | 8  |
| 7.3   | Sécurité Informatique Ethical Hacking : ACISSI .....              | 8  |
| 7.4   | Conclusion.....                                                   | 8  |
| 8     | Compilation des offres d'emploi : Ingénieur en Cybersécurité..... | 8  |
| 8.1   | Compétences techniques.....                                       | 9  |
| 8.2   | Compétences comportementales :.....                               | 9  |
| 8.3   | Conclusion.....                                                   | 9  |
| 9     | Fiche métier consolidée : Ingénieur Cybersécurité .....           | 9  |
| 9.1   | Missions principales : .....                                      | 10 |
| 9.2   | Compétences techniques et soft skills .....                       | 10 |
| 9.2.1 | Compétences techniques.....                                       | 10 |

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 9.2.2 | Soft skills .....          | 10 |
| 9.3   | Evolution de carrière..... | 11 |
| 9.4   | Salaire moyen.....         | 11 |
| 9.5   | Formations.....            | 11 |
| 9.6   | Résumé.....                | 12 |
| 10    | Conclusion :.....          | 12 |
| 11    | Annexes : .....            | 13 |
| 12    | Glossaires : .....         | 13 |

## 1 INTRODUCTION

L'ingénieur occupe une place stratégique dans le développement technologique et l'évolution des entreprises. Son rôle dépasse la simple maîtrise technique : il doit être capable d'innover, de résoudre des problématiques complexes et d'anticiper les évolutions du marché. Dans un contexte où le numérique transforme profondément tous les secteurs d'activité, l'Ingénieur informatique (1) se retrouve au cœur des enjeux liés à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, au cloud computing et à la gestion des données.

Ce dossier a pour objectif d'analyser le positionnement de l'Ingénieur informatique (1) à travers une étude approfondie des différents postes, des compétences requises et des tendances qui influencent ce métier. Il permettra de comprendre les opportunités professionnelles existantes, les évolutions possibles et les défis à relever, notamment en matière d'innovation et d'éthique.

## 2 METHODOLOGIE

Afin de mener cette enquête de manière rigoureuse et complète, plusieurs approches ont été adoptées :

- **Recherche documentaire** : analyse d'articles spécialisés, d'études de marché et de rapports sur l'évolution des métiers de l'ingénierie informatique.
- **Entretiens avec des professionnels** : recueil de témoignages d'ingénieurs issus de divers domaines (DevOps (5), cybersécurité, intelligence artificielle, data, cloud...) afin d'avoir une vision concrète des réalités du métier.
- **Analyse des offres d'emploi** : compilation d'annonces récentes pour identifier les compétences les plus recherchées, les qualifications requises et les perspectives de carrière.

Ce travail vise ainsi à dresser un portrait précis du métier d'Ingénieur informatique (1) et à offrir une vision éclairée sur les opportunités et les défis à venir.

## 3 TYPOLOGIE DES POSTES D'INGENIEUR EN INFORMATIQUE

### 3.1 Ingénieur DevOps

L'ingénieur DevOps (5) joue un rôle essentiel dans l'automatisation et l'optimisation des processus de déploiement des applications. Il veille à la fluidité du cycle de vie logiciel en assurant l'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD). Il est également chargé de la gestion des infrastructures en tant que code (IaC) et de l'optimisation des performances des systèmes informatiques.

Compétences requises :

- Techniques :
  - Maîtrise des outils CI/CD (Jenkins, GitLab CI/CD), conteneurisation (Docker, Kubernetes), gestion des infrastructures (Terraform, Ansible), administration système (Linux, Windows Server), scripting (Bash, Python).
- Soft skills (17) :
  - Esprit d'analyse, rigueur, capacité à travailler en collaboration avec les développeurs et les opérations, adaptabilité.

### 3.2 Ingénieur Cybersécurité

L'ingénieur cybersécurité est en charge de la protection des systèmes d'information contre les cybermenaces. Son travail consiste à détecter, prévenir et réagir aux attaques potentielles en mettant en place des politiques de sécurité robustes et conformes aux réglementations en vigueur. Il réalise des audits de sécurité, des tests d'intrusion et veille à la sensibilisation des utilisateurs.

Compétences requises :

- Techniques :
  - Maîtrise des pare-feu (Fortinet, Palo Alto), analyse forensique, cryptographie, protocoles de sécurité (TLS, IPSec), outils de détection d'intrusion (SIEM (10), IDS/IPS), tests d'intrusion.
- Soft skills (17) :
  - Capacité d'anticipation, esprit critique, curiosité, veille technologique constante, capacité à réagir rapidement en cas d'incident.

### 3.3 Ingénieur en Intelligence Artificielle

L'ingénieur en intelligence artificielle conçoit et développe des algorithmes avancés de machine learning et de deep learning. Il travaille sur la collecte, le prétraitement et l'analyse de grandes quantités de données afin de développer des modèles capables d'apporter des prédictions précises. Son travail englobe également l'optimisation des performances des modèles et leur mise en production.

Compétences requises :

- Techniques :
  - Programmation en Python (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn), manipulation de bases de données (SQL, NoSQL), statistiques avancées, algorithmes de machine learning et deep learning, déploiement de modèles (MLOps (15)).
- Soft skills (17) :
  - Esprit d'innovation, rigueur scientifique, pédagogie, capacité à vulgariser des concepts complexes.

### 3.4 Ingénieur Data/BI

L'ingénieur Data/BI est spécialisé dans l'extraction, la transformation et l'analyse des données afin de fournir des indicateurs stratégiques aux entreprises. Il conçoit et gère les entrepôts de données et développe des tableaux de bord interactifs permettant une prise de décision optimisée. Son rôle est crucial pour aider les entreprises à exploiter pleinement leur potentiel data-driven.

Compétences requises :

- Techniques :
  - Langages SQL et NoSQL, outils BI (Power BI, Tableau, QlikView), ETL (16) (Talend, Apache NiFi), modélisation de bases de données, programmation en Python (Pandas, NumPy).
- Soft skills (17) :
  - Esprit analytique, capacité à synthétiser et présenter des données, réactivité, bonne communication avec les décideurs.

### 3.5 Architecte Cloud

L'architecte cloud est responsable de la conception et de l'optimisation des infrastructures cloud d'une organisation. Il veille à la scalabilité, la sécurité et la gestion des coûts des solutions déployées sur le cloud. Son rôle implique une expertise avancée des services cloud ainsi qu'une capacité à anticiper les évolutions technologiques et les besoins des entreprises.

Compétences requises :

- Techniques :
  - Maîtrise des plateformes cloud (AWS, Azure, Google Cloud), Infrastructure as Code (6)(Terraform, CloudFormation), microservices, architectures serverless, gestion de la sécurité et des coûts cloud.
- Soft skills (17) :
  - Vision stratégique, capacité à conseiller et orienter les décideurs, aptitude à résoudre des problèmes complexes, esprit d'adaptation face aux nouvelles technologies.

## 4 TENDANCES EMERGENTES DANS LE METIER

L'ingénierie informatique évolue à un rythme rapide sous l'influence des nouvelles technologies, des mutations du marché du travail et des enjeux sociétaux. Cette section explore les principales tendances émergentes impactant les ingénieurs informatiques aujourd'hui et dans un futur proche.

### 4.1 Influence des nouvelles technologies

Les innovations technologiques transforment profondément le rôle de l'Ingénieur informatique (1).

Parmi les tendances clés, on retrouve :

- Intelligence Artificielle et Machine Learning (8)
  - L'IA (3) devient omniprésente, nécessitant des compétences en développement d'algorithmes, en traitement des données et en optimisation des modèles.
- Cloud Computing (4) et Edge Computing (14)
  - La migration vers des infrastructures cloud (AWS, Azure, GCP) et le traitement des données en périphérie (Edge) modifient les architectures systèmes et les besoins en ingénierie.
- Cybersécurité (2)
  - Avec la multiplication des cyberattaques, les ingénieurs spécialisés en cybersécurité sont de plus en plus demandés pour protéger les infrastructures critiques et les données.
- Blockchain (12) et Web3 (13)
  - Bien que toujours en développement, ces technologies redéfinissent la gestion des transactions, l'identité numérique et la sécurité des systèmes distribués.
- Développement durable et Green IT
  - L'optimisation des infrastructures informatiques pour réduire leur empreinte carbone devient un enjeu majeur, notamment avec des pratiques comme le DevOps (5) écologique.

## 4.2 Évolution du marché du travail

Le marché du travail en ingénierie informatique connaît plusieurs transformations majeures :

- Télétravail et travail hybride
  - La crise sanitaire a accéléré l'adoption du télétravail, offrant plus de flexibilité aux ingénieurs mais posant aussi des défis en termes de collaboration et de gestion des projets.
- Pénurie de talents et guerre des compétences
  - La demande pour des ingénieurs qualifiés dépasse l'offre, obligeant les entreprises à proposer des salaires attractifs et des opportunités de formation continue.
- Spécialisation accrue et montée en compétences
  - Les ingénieurs sont de plus en plus amenés à se spécialiser sur des technologies de niche (IA (3), cybersécurité, cloud) pour se différencier sur le marché.
- Automatisation et No-Code/Low-Code
  - Certaines tâches de développement sont automatisées, permettant aux ingénieurs de se concentrer sur des aspects plus stratégiques et complexes.

## 4.3 Impact sociétal et éthique

L'ingénierie informatique ne se limite pas à l'innovation technologique, elle doit également prendre en compte son impact sur la société et l'éthique des technologies développées :

- IA (3) responsable et éthique
  - Avec la montée en puissance de l'IA (3), des questions se posent sur la transparence des algorithmes, les biais et l'impact sur l'emploi.
- Cybersécurité (2) et protection des données
  - La réglementation (RGPD (18), Cloud Act (22)) impose des normes strictes en matière de sécurité et de confidentialité des données.
- Inclusion et diversité
  - Le secteur de la tech cherche à améliorer la diversité des profils et à promouvoir un environnement de travail plus inclusif.
- Impact environnemental
  - Les ingénieurs doivent développer des solutions technologiques moins énergivores et favoriser l'usage d'infrastructures durables.

# 5 SYNTHES DES DOCUMENTS CONSULTÉS

## 5.1 Récapitulations des Documents

Les sources sélectionnées ont été choisies pour leur pertinence et leur fiabilité, chacune apportant un éclairage complémentaire sur le métier d'ingénieur en informatique. Hellowork et Studi offrent une vision généraliste et détaillée du métier et de ses évolutions, tandis que l'ONISEP apporte un regard institutionnel et pédagogique. Enfin, l'ANSSI, en tant qu'autorité nationale en cybersécurité, permet d'intégrer une dimension stratégique et réglementaire essentielle à l'analyse.

Dans le cadre de cette enquête métier, plusieurs sources ont été analysées afin d'obtenir une vision approfondie du rôle de l'ingénieur en informatique, de ses missions, des compétences requises ainsi que de son positionnement sur le marché du travail.

Le site [Hellowork](#) présente une vue d'ensemble du métier d'Ingénieur informatique (1) en détaillant ses principaux domaines d'intervention, notamment le développement logiciel, la cybersécurité et le cloud computing. Il met en avant les compétences techniques et transversales essentielles, ainsi que les perspectives d'évolution professionnelle et les niveaux de rémunération associés.

La plateforme [Studi](#) apporte un éclairage complémentaire en mettant l'accent sur les différentes spécialisations accessibles aux ingénieurs informatiques. Elle insiste sur l'importance des parcours académiques et des certifications, notamment dans des domaines en forte demande comme l'intelligence artificielle et l'administration système. L'acquisition de compétences en gestion de projet et en management y est également soulignée comme un atout stratégique pour évoluer vers des postes à responsabilité.

[L'ONISEP](#) propose une analyse spécifique du métier d'ingénieur système, qui se distingue par un rôle central dans la conception, la maintenance et l'optimisation des infrastructures informatiques. Ce document met en évidence la nécessité d'une veille technologique constante et la place croissante de la cybersécurité dans les responsabilités de ces ingénieurs.

Enfin, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ([ANSSI](#)) fournit un cadre réglementaire et des recommandations en matière de cybersécurité, un domaine devenu incontournable pour les ingénieurs en informatique. Elle met en avant les compétences clés pour assurer la protection des systèmes d'information et les enjeux liés aux menaces cybernétiques.

## 5.2 Analyse critique et mise en perspective

L'analyse croisée de ces sources permet d'identifier les principales tendances qui façonnent le métier d'ingénieur en informatique aujourd'hui. L'essor des technologies émergentes, la spécialisation accrue des profils et la montée en puissance des enjeux de cybersécurité redéfinissent les attentes des entreprises et les trajectoires professionnelles possibles. Bien que d'autres documents aient été consultés, les sources principales sélectionnées couvrent l'essentiel des aspects clés du métier, de ses évolutions et des compétences requises.

L'ingénieur en informatique se positionne comme un acteur central de l'innovation technologique, intervenant dans des domaines variés tels que le développement logiciel, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'architecture cloud et l'analyse de données. Cette diversité de spécialisations témoigne de la transformation continue du secteur et de la nécessité, pour les professionnels, d'adopter une posture de veille et d'apprentissage permanent.

L'étude met en évidence plusieurs tendances majeures qui façonnent le marché du travail. D'une part, la demande croissante en experts en cybersécurité et en intelligence artificielle traduit une prise de conscience des enjeux liés à la protection des données et à l'automatisation des processus. D'autre part, la transformation numérique des entreprises favorise le recours aux technologies cloud et aux solutions d'optimisation des infrastructures informatiques. Ces évolutions renforcent l'importance des compétences techniques, mais également des soft skills telles que la capacité d'adaptation, la gestion de projet et la collaboration interdisciplinaire.



Enfin, cette enquête souligne que l'ingénieur en informatique doit faire face à des enjeux éthiques et sociétaux de plus en plus prégnants. La question de la responsabilité dans le développement de technologies impactant la vie quotidienne, ainsi que la nécessité de concevoir des solutions durables et sécurisées, deviennent des critères incontournables pour les entreprises et les institutions. L'ensemble de ces éléments permet de mieux appréhender les opportunités et les défis du métier, offrant ainsi une vision claire des compétences à développer et des trajectoires possibles pour évoluer dans ce domaine en constante mutation.

## 6 ENTRETIENS REALISES

Dans le cadre de mon enquête métier, j'ai réalisé plusieurs entretiens avec des professionnels afin de mieux comprendre les différents parcours, compétences et défis rencontrés dans le domaine de l'ingénierie informatique. Ces entretiens m'ont permis d'explorer les métiers d'Ingénieur DevOps (5), d'Ingénieur en Cybersécurité (2), et d'Ingénieur en Intelligence Artificielle (IA (3)). Cette démarche s'inscrit dans ma volonté d'enrichir mes connaissances sur les spécificités des différents rôles d'Ingénieur informatique (1), tout en me donnant des clés pour orienter mon propre parcours professionnel. Voici un résumé des principaux points abordés au cours de ces entretiens.

### 6.1 Questionnaire remis aux professionnels

- Parlez-moi de votre parcours professionnel et de votre rôle actuel.
- Quelles compétences techniques sont, selon vous, les plus importantes dans votre domaine ?
- Quelles soft skills sont essentielles pour réussir dans votre métier ?
- Comment voyez-vous l'évolution du métier d'Ingénieur informatique (1) dans les prochaines années ?
- Quelles sont les tendances émergentes dans votre domaine d'expertise ?
- Quels conseils donneriez-vous à un jeune diplômé qui souhaite se lancer dans ce domaine ?
- Selon vous, quelles sont les principales difficultés ou défis rencontrés dans votre rôle ?

Ces questions ont donc été soigneusement choisies pour fournir une vision complète et nuancée des métiers d'Ingénieur informatique (1), en abordant à la fois les compétences techniques, humaines et stratégiques nécessaires pour réussir dans ces domaines. Elles ont également permis de recueillir des témoignages précieux sur les défis du secteur et les perspectives d'avenir.

### 6.2 Ingénieur DevOps

Le premier entretien a été réalisé avec un Ingénieur DevOps (5). Ce dernier a débuté sa carrière en tant que développeur logiciel avant de se tourner vers l'optimisation des processus de déploiement, ce qui l'a conduit à se spécialiser dans l'intégration continue et la livraison continue (CI/CD).

Actuellement en poste dans une entreprise de services numériques, il est responsable de l'automatisation des pipelines de déploiement et de la gestion des infrastructures en tant que code. Selon lui, les compétences techniques essentielles dans ce domaine incluent la maîtrise des outils CI/CD comme Jenkins et GitLab, la gestion des conteneurs (Docker, Kubernetes) et une bonne maîtrise des infrastructures en cloud, telles qu'AWS et Azure. De plus, la capacité à travailler en équipe, ainsi qu'un esprit d'analyse et d'adaptabilité, sont des soft skills cruciales pour réussir. Il voit le rôle d'Ingénieur DevOps (5) évoluer avec l'intégration accrue de l'automatisation et de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et le machine learning.

En conclusion, il conseille aux jeunes diplômés de se concentrer sur les outils d'intégration continue et de livraison continue, tout en restant curieux et prêts à apprendre en permanence.

### 6.3 Ingénieur en Cybersécurité

Lors du deuxième entretien, l'Ingénieur en Cybersécurité (2) m'a expliqué son parcours, qui a débuté dans une startup spécialisée dans la gestion des risques numériques. Il travaille aujourd'hui dans une grande entreprise, où il est en charge de la stratégie de cybersécurité, notamment de la protection des infrastructures critiques contre les cyberattaques. Selon lui, les compétences techniques clés dans ce domaine sont la maîtrise des protocoles de sécurité, des outils de détection des intrusions, des pare-feu (tels que Fortinet ou Palo Alto), ainsi qu'une expertise en cryptographie et en gestion des incidents de sécurité. Les soft skills nécessaires incluent la capacité à anticiper les menaces, une réactivité rapide face aux incidents, ainsi qu'une forte aptitude à communiquer avec des non-spécialistes pour expliquer des risques complexes. Il prévoit que la cybersécurité deviendra de plus en plus proactive grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter et prédire les cyberattaques. Le conseil qu'il donne aux jeunes diplômés est de se spécialiser en éthique de la cybersécurité et de rester constamment informés des nouvelles menaces et des outils qui apparaissent. Les principales difficultés qu'il rencontre incluent l'évolution rapide des cybermenaces et la gestion de la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité des systèmes.

### 6.4 Ingénieur en Intelligence Artificielle

Enfin, l'entretien avec un Ingénieur en Intelligence Artificielle (IA (3)) m'a permis d'obtenir des informations sur un domaine en forte croissance. Ce professionnel, après avoir étudié l'informatique et s'être spécialisé en IA (3), a rejoint une entreprise de Big Data où il travaille sur la mise en œuvre de modèles de machine learning pour des applications prédictives dans l'industrie. Selon lui, les compétences techniques les plus importantes dans l'IA (3) incluent la programmation en Python et la maîtrise des bibliothèques de machine learning comme TensorFlow, Keras ou PyTorch, ainsi qu'une bonne connaissance des bases de données et des techniques avancées de traitement du langage naturel et de vision par ordinateur. Du côté des soft skills, il insiste sur la curiosité, l'esprit critique et l'importance de savoir travailler en équipe multidisciplinaire. L'évolution du métier, selon lui, verra l'intégration de plus en plus poussée de l'IA (3) dans les systèmes d'information des entreprises, rendant l'IA (3) centrale dans de nombreux processus métiers. Il souligne également que l'IA (3) générative et l'optimisation de l'IA (3) par le deep learning sont des tendances majeures à suivre. Le conseil qu'il donne aux jeunes diplômés est de se concentrer sur une spécialisation, tout en gardant une ouverture d'esprit pour apprendre différentes techniques de machine learning. Parmi les défis majeurs rencontrés, il cite la gestion de données massives et la difficulté d'interpréter des modèles de plus en plus complexes, ainsi que les questions éthiques liées aux biais dans les algorithmes.

### 6.5 Analyse

Les entretiens réalisés montrent des similarités dans les compétences techniques demandées, notamment la maîtrise des technologies modernes, l'intégration continue, l'administration des systèmes, et l'analyse des données. Cependant, chaque domaine a ses spécificités : le DevOps (5) se concentre sur l'automatisation et la gestion des infrastructures, la cybersécurité sur la protection des données et des systèmes, et l'IA (3) sur l'analyse prédictive et l'automatisation des processus grâce aux algorithmes. En termes de soft skills, les qualités partagées sont la curiosité, la capacité d'analyse, la réactivité et le travail en équipe, des compétences essentielles pour naviguer dans un environnement technologique en constante évolution. Ces entretiens m'ont donné une meilleure

vision de ce que pourrait être mon avenir dans ces différents métiers et des compétences à développer pour y réussir.

## 7 BIBLIOGRAPHIE : INGENIEUR EN CYBERSECURITE

En tant qu'aspirant ingénieur en cybersécurité, il est essentiel de développer une compréhension approfondie des principes fondamentaux de la sécurité des systèmes d'information, ainsi que des compétences pratiques pour faire face aux défis techniques de plus en plus complexes. Afin de rester informé des dernières évolutions et de se former de manière continue dans un domaine en constante mutation, il est indispensable de se référer à des ressources académiques et professionnelles. Voici donc une sélection de références qui, à mon avis, sont cruciales pour une formation complète en cybersécurité, qu'il s'agisse de protéger les infrastructures critiques, d'implémenter des solutions de sécurité ou de répondre aux incidents.

### 7.1 La Cybersécurité pour les Nuls : Joseph Stenberg

Ce livre est une excellente introduction à la cybersécurité, en particulier pour ceux qui débutent dans ce domaine. Rédigé de manière accessible, il présente de façon claire les concepts clés de la cybersécurité, des types de menaces aux stratégies de défense. En tant qu'aspirant ingénieur en cybersécurité, ce livre constitue une première approche idéale pour se familiariser avec la terminologie, les principes fondamentaux et les bonnes pratiques en matière de sécurité.

### 7.2 Hacking pour Débutant :B. Anass

Ce livre se concentre sur les bases du hacking éthique et fournit une introduction aux outils et techniques utilisés pour auditer la sécurité des systèmes. En tant qu'ingénieur en cybersécurité, comprendre les méthodes des attaquants est crucial pour élaborer des stratégies de défense efficaces. Ce manuel permet de se former aux bases du hacking, tout en abordant les techniques de test de pénétration et d'identification des vulnérabilités dans des systèmes d'information.

### 7.3 Sécurité Informatique Ethical Hacking : ACISSI

Ce livre met l'accent sur l'aspect pratique du hacking éthique et de la sécurité informatique. Rédigé par des experts de l'association ACISSI, il propose des méthodologies et des outils pour réaliser des audits de sécurité et tester la robustesse des systèmes face aux cyberattaques. Pour un ingénieur en cybersécurité, cet ouvrage constitue une ressource essentielle pour comprendre les vulnérabilités des systèmes et les contre-mesures à mettre en place pour protéger les infrastructures critiques.

### 7.4 Conclusion

Ces références offrent un équilibre entre théorie et pratique, couvrant l'ensemble des compétences essentielles pour un ingénieur en cybersécurité. Elles permettent non seulement de comprendre les principes fondamentaux et les méthodes des cyberattaquants, mais aussi de se former aux outils et techniques pour sécuriser les systèmes d'information. En utilisant ces ouvrages, je développe une vision complète des enjeux liés à la cybersécurité, me préparant ainsi à anticiper et contrer efficacement les menaces actuelles.

## 8 COMPILATION DES OFFRES D'EMPLOI : INGENIEUR EN CYBERSECURITE

Pour mieux comprendre les compétences requises pour le poste d'ingénieur en cybersécurité, j'ai réalisé une analyse de diverses offres d'emploi sur des plateformes comme [Indeed](#) et [Hello Work](#).

Cette analyse met en évidence les compétences techniques et comportementales fréquemment demandées par les employeurs.

## 8.1 Compétences techniques

- **Diplôme et formation**
  - La plupart des offres exigent un diplôme Bac+3 à Bac+5 en cybersécurité, informatique ou dans un domaine connexe.
- **Connaissances en normes et réglementations**
  - Une maîtrise des normes telles que ISO 27001, NIST, RGPD (18), HDS et ANS est souvent requise.
- **Compétences techniques spécifiques**
  - La connaissance des outils de cybersécurité, des techniques d'audit, des méthodes d'hacking éthique et des contre-mesures est valorisée.
- **Langages de programmation**
  - La maîtrise de langages tels que Python, C ou C++ est souvent demandée pour le développement d'outils de sécurité.
- **Gestion des incidents**
  - La capacité à répondre efficacement aux incidents de cybersécurité et à mettre en place des mesures correctives est essentielle.

## 8.2 Compétences comportementales :

- **Rigueur et organisation**
  - La capacité à travailler de manière structurée et à gérer des projets complexes est appréciée.
- **Esprit d'équipe**
  - La collaboration avec divers départements et la capacité à travailler en équipe sont des atouts majeurs.
- **Adaptabilité**
  - Face à l'évolution rapide des menaces, la capacité à s'adapter et à apprendre de nouvelles compétences est cruciale.
- **Communication**
  - La faculté de communiquer clairement, tant à l'écrit qu'à l'oral, est indispensable pour expliquer des concepts techniques à des non-spécialistes.

## 8.3 Conclusion

Cette compilation d'offres d'emploi souligne l'importance d'une formation solide en cybersécurité, de compétences techniques pointues et de qualités personnelles telles que la rigueur, l'esprit d'équipe et l'adaptabilité. Pour répondre aux exigences du marché, il est recommandé de développer ces compétences et de se tenir informé des évolutions constantes du domaine.

# 9 FICHE METIER CONSOLIDEE : INGENIEUR CYBERSECURITE

L'ingénieur en cybersécurité est un professionnel clé dans la protection des systèmes d'information, des réseaux et des données d'une organisation contre les cybermenaces. Il joue un rôle essentiel dans l'identification, l'évaluation et la gestion des risques liés à la sécurité des

systèmes informatiques. Son rôle est crucial pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations sensibles.

## 9.1 Missions principales :

### **Protection des infrastructures informatiques**

- L'ingénieur en cybersécurité met en place des stratégies pour sécuriser les réseaux, les systèmes et les applications de l'entreprise. Il déploie des outils de protection tels que des pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion, et veille à leur bonne configuration.

### **Analyse des vulnérabilités**

- Il réalise des audits réguliers de sécurité afin d'identifier les vulnérabilités potentielles des systèmes et propose des solutions pour les corriger.

### **Réponse aux incidents de sécurité**

- En cas d'attaque ou de faille de sécurité, l'ingénieur intervient rapidement pour gérer l'incident, en assurer l'analyse post-incident, et mettre en place des mesures correctives pour éviter la répétition du problème.

### **Veille technologique**

- Il reste informé des dernières menaces et évolutions en matière de cybersécurité, ainsi que des nouvelles technologies pour anticiper et se préparer à de futures attaques.

### **Sensibilisation des collaborateurs**

- L'ingénieur en cybersécurité forme et sensibilise les employés de l'entreprise aux bonnes pratiques en matière de sécurité informatique (gestion des mots de passe, phishing, sécurité des accès, etc.).

## 9.2 Compétences techniques et soft skills

### 9.2.1 Compétences techniques

#### **Connaissance des outils de sécurité**

- Maîtrise des pare-feu, systèmes de détection d'intrusion (IDS), VPN, systèmes de prévention des intrusions (IPS).

#### **Cryptographie et gestion des certificats**

- Expertise dans les protocoles de chiffrement, les techniques de signature numérique et les certificats SSL/TLS.

#### **Sécurité des applications et du réseau**

- Maîtrise des pratiques de développement sécurisé, des tests de pénétration et des outils d'analyse de vulnérabilités.

#### **Gestion des incidents et analyse forensique**

- Compétences en gestion des crises et analyse des attaques, avec des outils comme Wireshark, Splunk, ou Metasploit.

#### **Normes et réglementations**

- Bonne compréhension des normes comme ISO 27001, NIST, et des réglementations (ex : RGPD (18), HDS).

### 9.2.2 Soft skills

#### **Rigueur et méthodologie**

- L'ingénieur doit être très rigoureux dans la gestion de la sécurité et la mise en place de processus efficaces pour prévenir les risques.

**Capacité d'analyse et de résolution de problèmes**

- Il doit être capable d'identifier les causes d'une faille et de trouver des solutions rapidement et efficacement.

**Communication**

- Excellentes capacités de communication pour expliquer des concepts techniques complexes à des non-experts et pour rédiger des rapports sur les incidents et les mesures prises.

**Esprit d'équipe et collaboration**

- Bien qu'il travaille de manière autonome, il doit aussi collaborer étroitement avec les autres départements de l'entreprise, notamment les équipes informatiques, les gestionnaires de projets, et les équipes juridiques.

## 9.3 Evolution de carrière

L'ingénieur en cybersécurité peut évoluer vers plusieurs rôles au sein de l'organisation ou en dehors :

- **Responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI)** : Après plusieurs années d'expérience, un ingénieur peut se voir proposer un poste de responsable de la sécurité, chargé de l'ensemble de la stratégie de sécurité au sein de l'entreprise.
- **Consultant en cybersécurité** : Certains professionnels choisissent de se tourner vers un rôle de consultant indépendant ou au sein d'une société de conseil, apportant leur expertise à diverses entreprises.
- **Expert en cybersécurité** : Un ingénieur expérimenté peut devenir un expert dans un domaine spécifique comme la cryptographie, l'analyse de malware ou la sécurité des applications.
- **Formateur ou professeur** : Avec une solide expérience et une expertise reconnue, un ingénieur peut enseigner dans des écoles d'ingénieurs ou des formations spécialisées.

## 9.4 Salaire moyen

Le salaire moyen d'un ingénieur en cybersécurité varie selon l'expérience, la localisation géographique, et la taille de l'entreprise :

- Débutant (moins de 2 ans d'expérience) : Entre 35 000 € et 45 000 € brut par an.
- Confirmé (2 à 5 ans d'expérience) : Entre 45 000 € et 60 000 € brut par an.
- Senior (plus de 5 ans d'expérience) : Entre 60 000 € et 85 000 € brut par an.
- Responsable sécurité ou consultant : Peut dépasser les 100 000 € brut par an, selon le niveau de responsabilité et l'expertise

## 9.5 Formations

Le métier d'ingénieur en cybersécurité nécessite une formation solide en informatique et des spécialisations en sécurité. Voici les parcours typiques :

- **Bac+3 à Bac+5 en informatique** : Une licence professionnelle en cybersécurité, un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), ou une école d'ingénieurs (par exemple, dans les écoles comme CentraleSupélec, l'ESIEA, l'EPITA, ou l'INSA) permettent d'obtenir les bases techniques nécessaires.
- **Master en cybersécurité ou sécurité des systèmes d'information** : Des formations spécialisées comme le Master en cybersécurité (Université Paris-Saclay, Université de

Rennes, etc.) ou les écoles d'ingénieurs offrent des modules spécifiques à la gestion des risques et à la sécurité informatique.

- **Certifications professionnelles** : Les certifications sont également très importantes pour un ingénieur en cybersécurité. Les plus courantes sont :
  - CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
  - CISM (Certified Information Security Manager)
  - CEH (Certified Ethical Hacker)
  - CompTIA Security+
    - Ces certifications permettent de valider des compétences spécifiques et d'améliorer les perspectives de carrière.

## 9.6 Résumé

En résumé, l'ingénieur en cybersécurité est un acteur clé de la défense des systèmes informatiques contre les cyberattaques. Grâce à un ensemble de compétences techniques approfondies et des qualités humaines essentielles, il est en mesure de protéger les données et infrastructures critiques des entreprises face à des menaces de plus en plus sophistiquées.

## 10 CONCLUSION :

Ce dossier met en lumière le rôle stratégique de l'ingénieur informatique, non seulement sur le plan technique et scientifique, mais aussi sur son impact sociétal et les évolutions liées à son métier. À travers une analyse approfondie des différents postes d'ingénieur informatique, il devient évident que ce domaine est en constante transformation, sous l'influence de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, et la cybersécurité, mais aussi en réponse aux défis sociétaux et éthiques liés à ces innovations.

La typologie des postes présente des profils diversifiés allant de l'ingénieur DevOps, responsable de l'optimisation des processus de déploiement, à l'ingénieur cybersécurité, chargé de protéger les systèmes d'information contre les cybermenaces. D'autres spécialités telles que l'intelligence artificielle, la data/BI et l'architecture cloud soulignent la richesse du domaine et les diverses compétences techniques nécessaires. De plus, les tendances émergentes, comme la montée en puissance de la cybersécurité et de l'IA, ainsi que l'impact de la transformation numérique, montrent que les ingénieurs doivent continuellement s'adapter aux besoins du marché et aux nouvelles exigences des entreprises.

Les sources documentaires consultées, telles que Hellowork, Studi, l'ONISEP et l'ANSSI, apportent des éclairages complémentaires sur l'évolution de ce métier, sur les compétences recherchées et sur les perspectives de carrière. L'analyse des offres d'emploi et des entretiens réalisés avec des professionnels du secteur permet de mieux cerner les attentes des entreprises et les qualifications essentielles pour répondre aux défis actuels. Cela met en évidence une forte demande d'expertise dans des domaines de pointe, et souligne l'importance de la formation continue et de l'acquisition de nouvelles compétences.

Enfin, l'étude met en avant les enjeux sociétaux et éthiques associés à l'ingénierie informatique, en particulier la responsabilité des ingénieurs dans le développement de technologies durables et sécurisées. L'augmentation des problématiques liées à la protection des données et à l'éthique de l'intelligence artificielle souligne la nécessité pour les ingénieurs de concilier innovation technologique et impact sociétal.

En somme, ce dossier révèle que l'ingénieur informatique joue un rôle central dans l'innovation technologique, mais qu'il doit également intégrer une dimension éthique et sociétale dans ses projets. L'avenir de cette profession dépendra de sa capacité à évoluer en fonction des nouvelles technologies tout en répondant aux enjeux sociaux et environnementaux. Les perspectives de carrière dans ce domaine restent vastes, offrant de nombreuses opportunités pour ceux qui sauront allier expertise technique et sens des responsabilités.

## 11 ANNEXES :

- Hello Work
  - o <https://www.hellowork.com/fr-fr/>
- Indeed
  - o <https://fr.indeed.com/>
- Onisep Ingénieur Système
  - o <https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-systeme>
- Studi ingénieur informatique
  - o <https://www.studi.com/fr/metier/ingenieur-informatique>
- Hello work ingénieur informatique
  - o <https://www.hellowork.com/fr-fr/metiers/ingenieur-informatique.html>

## 12 GLOSSAIRES :

| Nb | Mots                       | Définitions                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ingénieur informatique (1) | Professionnel responsable de la conception, du développement, de l'optimisation et de la gestion des systèmes informatiques et logiciels.                                              |
| 2  | Cybersécurité (2)          | Ensemble de pratiques visant à protéger les systèmes d'information et les données contre les cybermenaces.                                                                             |
| 3  | IA (3)                     | Technologie permettant à une machine d'exécuter des tâches normalement réalisées par l'humain, comme l'apprentissage et la prise de décisions.                                         |
| 4  | Cloud Computing (4)        | Utilisation de serveurs distants via internet pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt que des serveurs locaux.                                                              |
| 5  | DevOps (5)                 | Approche de développement logiciel visant à améliorer la collaboration entre les équipes de développement et d'opérations pour automatiser et accélérer la livraison des applications. |



|    |                                             |                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Infrastructure as Code (6)(IaC)             | Gestion et automatisation des infrastructures informatiques par des scripts ou des configurations, permettant de traiter l'infrastructure de la même manière que le code.        |
| 7  | Conteneurisation (7)                        | Technologie permettant d'exécuter des applications dans des conteneurs légers et portables, isolés du système d'exploitation sous-jacent.                                        |
| 8  | Machine Learning (8)                        | Branche de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes d'apprendre à partir de données et de s'améliorer sans être explicitement programmés.                             |
| 9  | Deep Learning (9)                           | Sous-ensemble du machine learning utilisant des réseaux neuronaux profonds pour traiter des données complexes.                                                                   |
| 10 | SIEM (10)                                   | Outil qui collecte et analyse les événements de sécurité dans un réseau pour identifier des menaces potentielles.                                                                |
| 11 | Tests d'intrusion (10)(Penetration Testing) | Simulation d'attaques pour identifier les vulnérabilités d'un système avant qu'elles ne soient exploitées.                                                                       |
| 12 | Blockchain (12)                             | Technologie décentralisée permettant la gestion sécurisée de transactions via un registre distribué.                                                                             |
| 13 | Web3 (13)                                   | Nouvelle génération du web qui utilise la blockchain pour créer des applications décentralisées et améliorer la gestion des données personnelles.                                |
| 14 | Edge Computing (14)                         | Traitement des données près de leur source, sur des dispositifs périphériques, pour réduire la latence et améliorer les performances.                                            |
| 15 | MLOps (15)                                  | Pratiques visant à déployer, surveiller et maintenir des modèles d'intelligence artificielle en production de manière fiable et automatisée.                                     |
| 16 | ETL (16)                                    | Processus de collecte, transformation et chargement des données dans des bases de données ou des entrepôts de données.                                                           |
| 17 | Soft skills (17)                            | Compétences interpersonnelles et comportementales, telles que la communication, la gestion de projet, et l'adaptabilité.                                                         |
| 18 | RGPD (18)                                   | Règlement européen visant à protéger les données personnelles des citoyens de l'UE.                                                                                              |
| 19 | IAM (19)                                    | Gestion des identités et des accès pour contrôler qui peut accéder à quelles ressources dans un système d'information.                                                           |
| 20 | Microservices (20)                          | Architecture logicielle qui divise une application en services indépendants, chacun ayant une fonction spécifique.                                                               |
| 21 | DevOps écologique                           | Pratiques DevOps (5) visant à réduire l'impact environnemental des infrastructures informatiques, par exemple en optimisant les ressources.                                      |
| 22 | Cloud Act (22)                              | Loi américaine imposant aux entreprises de fournir des données stockées dans des serveurs étrangers aux autorités américaines si nécessaire.                                     |
| 23 | SIEM et IDS/IPS                             | SIEM (Security Information and Event Management) collecte les données de sécurité, tandis qu'IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention Systems) détecte et empêche les intrusions. |
| 24 | Sécurité des systèmes d'information :       | Protection des données et des systèmes contre les menaces internes et externes.                                                                                                  |
|    |                                             |                                                                                                                                                                                  |